

1. Доказать, что $|a| = |-a|, a \in \mathbb{R}$

Определение модуля:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{если } a \geq 0 \\ -a, & \text{если } a < 0 \end{cases}$$

Если $a > 0$, то $|a| = a$ и $|-a| = a \Rightarrow |a| = |-a|$

Если $a < 0$, то $|a| = -a$ и $|-a| = -a \Rightarrow |a| = |-a|$

Если $a = 0$, то $|a| = 0$ и $|-a| = 0 \Rightarrow |a| = |-a|$

2. Доказать, что $|a - b| = |b - a|, a \text{ и } b \in \mathbb{R}$

Пусть $c = a - b$, тогда $|c| = |-c| \Rightarrow |a - b| = |b - a|$

3. Доказать, что $|a^2| = |-a^2| = a^2$

Пусть $c = a^2$, тогда $|c| = |a^2| = a^2$ (по определению модуля)

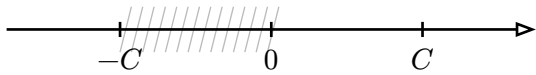
$$|c| = |-c| \Rightarrow |a^2| = |-a^2| = a^2$$

4. Доказать, что сумма квадратов двух чисел не меньше удвоенного произведения этих чисел

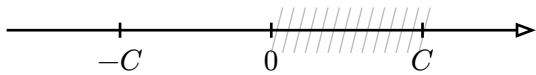
$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 + b^2 \geq 2ab$$

5. Доказать свойство модуля: если для чисел x и $C \geq 0$ выполняется двойное неравенство $-C \leq x \leq C$, то $|x| \leq C$

Ситуация 1: $-C \leq x \leq 0 \Rightarrow |x| \leq C (-C \leq x \leq 0)$ (по определению модуля)



Ситуация 2: $0 \leq x \leq C \Rightarrow |x| \leq C (0 \leq x \leq C)$ (снова по определению модуля)



Итог: если $-C \leq x \leq C$, то $|x| \leq C$, что и требовалось доказать.

6. Доказать, что $|a + b| \leq |a| + |b|$, где $a, b \in \mathbb{R}$

Пусть $C = |a| + |b| \geq 0$. Тогда если $-C \leq a + b \leq C$, то $|a + b| \leq C = |a| + |b|$

Очевидно, что $\forall x \in \mathbb{R} - |x| \leq x \leq |x|$. Для a и b :

$$-|a| \leq a \leq |a|$$

и

$$-|b| \leq b \leq |b|$$

$$-|a| - |b| \leq a + b \leq |a| + |b|$$

$$-C = -(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b| = C$$

$$|a + b| \leq C \Rightarrow |a + b| \leq |a| + |b|, \text{ что и требовалось доказать.}$$